
Implementasi Metode Rapid Application Development (Rad) dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Digital Ukm Menggunakan Framework Laravel

Kosidin, Ginanjar Nugraha, Adityo Affandi

Universitas Al-Ghifari Bandung, Indonesia

Email: kosidin@unfari.ac.id*, ginz@unfari.ac.id, adityoaffandi@unfari.ac.id

Keywords:

MSMEs, Digital Financial Management System, Rapid Application Development, Laravel Framework, Technology Acceptance Model.

Kata Kunci:

UMKM, Sistem Manajemen Keuangan Digital, Rapid Application Development, Laravel Framework, Technology Acceptance Model.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute 61.07% to Indonesia's GDP; however, around 87% still rely on manual financial record-keeping. This condition makes business decision-making less effective and increases the risk of recording errors. Therefore, the digitalization of financial management systems has become essential to improve efficiency and competitiveness of MSMEs in the digital economy era. This study aims to develop a digital financial management system for MSMEs using the Rapid Application Development (RAD) method with the Laravel framework and to analyze user acceptance using the Technology Acceptance Model (TAM). This research employed a Research and Development (R&D) approach using the RAD method consisting of Requirements Planning, User Design, Construction, and Cutover phases. The study involved 40 MSMEs in Bandung City selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, and User Acceptance Testing (UAT) and analyzed using descriptive statistics and TAM. The system was successfully developed within six months with 8 modules and 34 features using a Laravel-MySQL architecture. Functional testing showed a success rate of 98.7% with an average response time of 1.84 seconds. The System Usability Scale (SUS) score reached 78.4 (good category), and TAM analysis indicated high user acceptance, with 87.3% of respondents intending to use the system continuously. The development of a digital financial management system using RAD and Laravel proved effective, producing a user-friendly system with high user acceptance that can support the digital transformation of MSMEs.

Abstrak

UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia, namun sekitar 87% masih menggunakan pencatatan keuangan secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan bisnis kurang efektif dan berisiko terjadi kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, digitalisasi sistem manajemen keuangan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi sistem manajemen keuangan digital untuk UMKM menggunakan metode Rapid Application Development

(RAD) berbasis framework Laravel serta menganalisis tingkat penerimaan pengguna menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan metode RAD yang meliputi tahap Requirements Planning, User Design, Construction, dan Cutover. Subjek penelitian melibatkan 40 UMKM di Kota Bandung dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan User Acceptance Testing (UAT), serta dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan TAM. Sistem berhasil dikembangkan dalam 6 bulan dengan 8 modul dan 34 fitur menggunakan arsitektur Laravel-MySQL. Pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan 98,7% dengan waktu respons 1,84 detik. Nilai System Usability Scale (SUS) mencapai 78,4 (kategori baik), dan analisis TAM menunjukkan tingkat penerimaan pengguna tinggi dengan 87,3% responden berniat menggunakan sistem secara berkelanjutan. Pengembangan sistem manajemen keuangan digital berbasis RAD dan Laravel terbukti efektif, menghasilkan sistem yang mudah digunakan dan memiliki tingkat penerimaan pengguna yang tinggi sehingga dapat mendukung transformasi digital UMKM.

PENDAHULUAN

Salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebesar 61,07% UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan (UKM, 2023).

Dengan lebih dari 64 juta bisnis yang ada di seluruh Indonesia, UMKM tidak hanya berperan sebagai pendorong ekonomi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang sosial yang mampu menurunkan angka pengangguran dan menyusutkan kesenjangan pendapatan (Statistik, 2023).

UMKM memiliki peran strategis di Indonesia meskipun masih menghadapi berbagai tantangan fundamental dalam aspek manajemen keuangan. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2022 mengungkapkan bahwa 87% UMKM masih mengandalkan sistem pencatatan keuangan manual atau semi-manual yang rentan terhadap kesalahan dan ketidakakuratan (Indonesia, 2022). Praktik pencatatan yang tidak sistematis ini mengakibatkan ketidakmampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan real-time, pada akhirnya menghambat bisnis dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Era digitalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, termasuk dalam sektor UMKM. Pandemi COVID-19 mempercepat proses transformasi digital dan memaksa banyak UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi digital dalam operasional bisnis mereka (Purwanto, 2021). Riset Google dan Temasek tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun 87% UMKM mulai menggunakan platform digital untuk penjualan, hanya 13% yang telah mengadopsi sistem manajemen keuangan digital secara komprehensif (Google & Temasek, 2021).

Analisis terhadap solusi manajemen keuangan yang tersedia di pasar menunjukkan adanya gap signifikan antara kebutuhan UMKM dengan produk yang ditawarkan. Sebagian

besar solusi existing dirancang untuk perusahaan besar dengan kompleksitas yang tidak sesuai dengan karakteristik UMKM (Tambunan, 2020). Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk pengembangan solusi desain khusus untuk karakteristik dan kebutuhan unik UMKM (Braun & Clarke, 2006; Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003).

Permasalahan pencatatan keuangan manual pada UMKM telah menjadi perhatian berbagai penelitian terdahulu. Studi oleh (Chen et al., 2021; Rahman et al., 2020) menunjukkan bahwa praktik manajemen keuangan yang tidak sistematis pada UMKM berdampak pada rendahnya kualitas pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, penelitian (Martin, 1991; Otwell, 2023; Rahayu & Day, 2015; Richey & Klein, 2019) menegaskan bahwa rendahnya adopsi teknologi digital pada UMKM disebabkan oleh faktor persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem. Penelitian lain oleh (Bharadwaj et al., 2013) juga menyoroti pentingnya strategi digital dalam meningkatkan daya saing organisasi, termasuk pada sektor UMKM yang menghadapi tekanan kompetitif di era ekonomi digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi sistem manajemen keuangan menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa adopsi sistem digital pada UMKM masih terbatas. Laporan (Google & Temasek, 2021) mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar UMKM telah mengadopsi platform digital untuk pemasaran, hanya sebagian kecil yang mengimplementasikan sistem manajemen keuangan digital secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan akan sistem digital dengan tingkat adopsi yang terjadi di lapangan.

Lebih lanjut, kajian terhadap solusi perangkat lunak yang tersedia menunjukkan bahwa sebagian besar sistem yang dikembangkan masih berorientasi pada kebutuhan perusahaan besar, sehingga kurang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas UMKM. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada evaluasi adopsi teknologi atau pengembangan sistem secara parsial, tanpa mengintegrasikan pendekatan pengembangan sistem yang cepat dan partisipatif dengan analisis penerimaan pengguna. Kondisi ini menciptakan kesenjangan penelitian yang signifikan, khususnya dalam pengembangan sistem yang adaptif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata UMKM.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh percepatan transformasi digital yang terjadi pasca pandemi COVID-19, yang menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Tanpa dukungan sistem manajemen keuangan yang memadai, UMKM berisiko mengalami ketidakefisienan operasional, kesalahan pengambilan keputusan, serta kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang mampu menjawab kebutuhan praktis UMKM menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

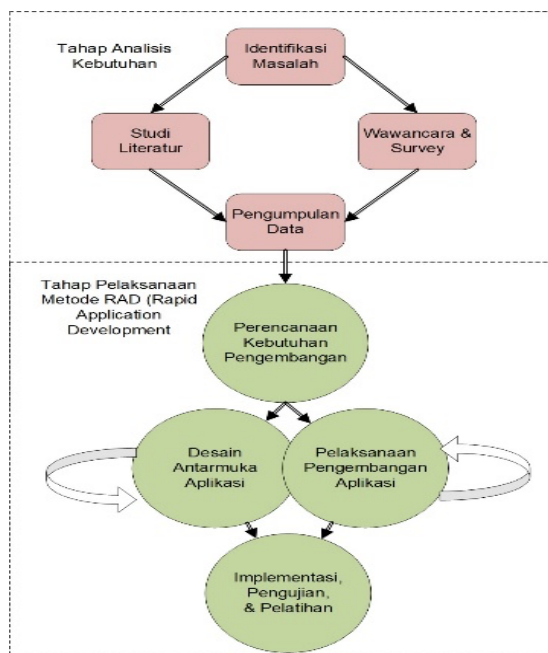
Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi metode Rapid Application Development (RAD) dengan framework Laravel dalam pengembangan sistem, serta pengujian penerimaan pengguna menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kecepatan dan efisiensi pengembangan sistem, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang dihasilkan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi dari pengguna. Kombinasi ini memberikan kontribusi baru dalam literatur, khususnya dalam konteks pengembangan sistem informasi untuk UMKM yang berbasis pada kebutuhan pengguna dan validasi empiris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi sistem manajemen keuangan digital yang sesuai dengan kebutuhan UMKM serta menganalisis tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model integratif antara metode pengembangan sistem dan penerimaan teknologi, serta kontribusi praktis berupa solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing UMKM di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Research and Development (R&D) yang dihasilkan berupa produk aplikasi sistem manajemen keuangan digital untuk UMKM sebagai tujuan penelitian. Pendekatan R&D dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan mengembangkan dan memvalidasi produk teknologi informasi (Nunnally & Bernstein, 1994). Pendekatan ini diperkuat dengan penerapan metodologi Rapid Application Development (RAD) sebagai kerangka kerja pengembangan sistem yang memungkinkan iterasi cepat dan keterlibatan pengguna yang intensif sepanjang proses pengembangan (25010, 2011).



Gambar. 1 Tahapan Metode Penelitian [17]

Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini mengadopsi model RAD yang dikembangkan oleh James Martin, yang terdiri dari empat fase utama yang saling berinteraksi secara iteratif (Rahayu & Day, 2015):
 Fase 1: Requirements Planning - Melibatkan aktivitas komprehensif untuk memahami kebutuhan bisnis UMKM dalam pengelolaan keuangan melalui wawancara terstruktur, observasi langsung proses bisnis, dan analisis dokumentasi keuangan yang ada.

Fase 2: User Design - Pengembangan prototype interface menggunakan pendekatan user-centered design dengan melibatkan feedback berkelanjutan dari pengguna UMKM untuk memastikan desain yang sesuai dengan ekspektasi dan kemudahan penggunaan.

Fase 3: Construction - Implementasi sistem menggunakan framework Laravel dengan menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan prinsip-prinsip clean code serta best practices dalam pengembangan web aplikasi.

Fase 4: Cutover - Mencakup aktivitas pengujian komprehensif, deployment aplikasi ke environment produksi, dan transfer pengetahuan kepada pengguna akhir.

Subjek Penelitian

Populasi penelitian terdiri dari UMKM yang beroperasi di wilayah Kota Bandung dengan karakteristik bisnis yang memerlukan sistem manajemen keuangan digital. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung (2023), terdapat 12.847 UMKM terdaftar yang memenuhi kriteria populasi target.

Formula Slovin digunakan dalam menentukan ukuran sampel dengan margin error 15% dan level kepercayaan 90%, ukuran sampel yang dihasilkan minimal 36 UMKM. Dengan mempertimbangkan rata-rata dikeluarkan 10%, ukuran sampel ditetapkan 40 UMKM. Kekuatan analisis menggunakan GPower 3.1.9.7 menunjukkan bahwa sampel ini memadai untuk mendeteksi effect size medium ($f^2 = 0.15$) dengan statistical power 0.80 (Kumar & Singh, 2019).

Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan stratified approach digunakan untuk memastikan representasi yang proporsional dari berbagai sektor UMKM. Stratifikasi dilakukan berdasarkan: (1) jenis usaha (perdagangan, jasa, manufaktur), (2) ukuran omzet, dan (3) lama beroperasi.

Kriteria inklusi: (1) UMKM dengan omzet bulanan Rp 15-100 juta, (2) telah beroperasi minimal 2 tahun, (3) memiliki pencatatan keuangan manual atau semi-digital, (4) pemilik/pengelola keuangan berusia 25-55 tahun dengan kemampuan dasar teknologi, (5) akses internet stabil, (6) bersedia berpartisipasi dalam seluruh tahapan penelitian, dan (7) memberikan konsentrasi informasi.

Kriteria eksklusi: (1) UMKM yang sudah menggunakan sistem ERP terintegrasi, (2) bisnis seasonal dengan fluktuasi ekstrem, (3) UMKM dalam proses merger/akuisisi, dan (4) pemilik yang tidak bersedia memberikan data keuangan untuk validasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi: Kuesioner analisis kebutuhan, dikembangkan berdasarkan framework TAM yang telah dimodifikasi untuk konteks UMKM dengan 35 item pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin (Laudon & Laudon, 2020). Lembar Observasi Proses Bisnis - Untuk mendokumentasikan praktik pengelolaan keuangan UMKM secara sistematis. Lembar Validasi Ahli - Berdasarkan standar ISO/IEC 25010 untuk software quality model (Bharadwaj et al., 2013). Lembar Pengujian Sistem - Mencakup test case untuk functional testing dan non-functional testing.

Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara terstruktur dengan pendekatan semi-structured interview yang berlangsung selama

45–60 menit, observasi langsung menggunakan teknik structured observation selama 2–3 hari kerja, serta User Acceptance Testing (UAT) yang melibatkan representative users melalui tugas berbasis skenario (scenario-based tasks). Analisis data kualitatif dari hasil wawancara dan observasi dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik dengan mengikuti kerangka kerja Braun dan Clarke yang meliputi enam tahapan, yaitu tahap familiarisasi dengan data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan hasil analisis. Proses pengkodean data difasilitasi menggunakan perangkat lunak NVivo 12 dengan tingkat konsistensi antar penilai sebesar $\kappa = 0,84$ yang menunjukkan tingkat kesepakatan yang substansial.

Selanjutnya, pengolahan data kuantitatif dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS) yang meliputi beberapa tahap analisis, yaitu analisis deskriptif untuk mengidentifikasi variabilitas karakteristik responden dan pola respon, uji asumsi yang mencakup normalitas (Kolmogorov-Smirnov test), linearitas, dan multikolinearitas, analisis reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha ($\alpha \geq 0,70$), serta analisis validitas menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan kriteria goodness-of-fit berupa $\chi^2/df < 3,0$, CFI $> 0,90$, TLI $> 0,90$, dan RMSEA $< 0,08$. Analisis lanjutan dilakukan melalui Structural Equation Modeling untuk menguji hubungan antar variabel dalam model Technology Acceptance Model (TAM) dengan estimasi Maximum Likelihood, dilengkapi dengan perhitungan effect size menggunakan Cohen's d serta analisis statistik inferensial menggunakan paired-samples test. Dalam model TAM yang digunakan, terdapat empat konstruk utama yaitu Perceived Usefulness (PU) dengan 4 indikator, Perceived Ease of Use (PEOU) dengan 4 indikator, Behavioral Intention to Use (BI) dengan 2 indikator, serta Actual System Use (ASU) dengan 3 indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristi Responden dan Validasi Data

Profil Demografis UMKM Penelitian melibatkan 40 UMKM di wilayah Bandung dengan distribusi: perdagangan (67,5%, $n=27$), jasa (22,5%, $n=9$), dan manufaktur (10%, $n=4$). Rata-rata omzet bulanan Rp 28,7 juta ($SD = 11,3$), dengan range Rp 15-45 juta. Lama beroperasi rata-rata 6,8 tahun ($SD = 3,2$). Chi-square goodness-of-fit tes menunjukkan sampel representatif terhadap populasi UMKM di Bandung ($\chi^2 = 2,34$, $df = 2$, $p = 0,31$).

Reliability dan Validity Analysis Cronbach's Alpha untuk semua konstruk $> 0,70$: Perceived Usefulness ($\alpha = 0,89$), Perceived Ease of Use ($\alpha = 0,87$), Behavioral Intention ($\alpha = 0,85$), System Quality ($\alpha = 0,91$). Confirmatory Factor Analysis menunjukkan model fit yang acceptable: $\chi^2/df = 2,47$, CFI = 0,94, TLI = 0,92, RMSEA = 0,076 (90% CI: 0,058-0,094), SRMR = 0,048.

Analisis Kebutuhan dan Gap Analysis, dijelaskan berdasarkan kebutuhan fungsional UMKM sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 di bawah

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Fungsional UMKM

Kebutuhan Fungsional	Prioritas %	Mean	Standar Deviasi	CI
Pencatatan Transaksi	100	4,85	0,36	4,73-4,97
Pelaporan Keuangan	95	4,78	0,42	4,64-4,92
Manajemen Inventori	87,5	4,23	0,67	4,02-4,44

Dashboard Analytics	72,5	3,89	0,74	3,65-4,13
Backup & Security	90	4,45	0,55	4,27-4,63

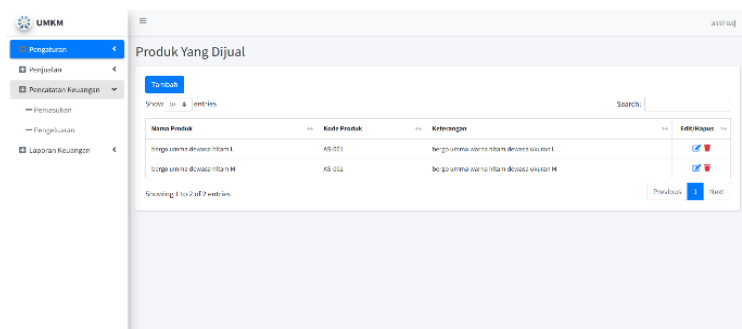
Analisis mendalam mengidentifikasi poin-poin kritis: (1) Rata-rata manual eror $12,3\% \pm 3,1\%$ menyebabkan ketidaksesuaian keuangan, (2) Generasi laporan membutuhkan $4,2 \pm 1,8$ jam/minggu, (3) Waktu akses data tidak tersedia pada 92,5% UMKM, (4) Pelacakan kepatuhan manual pada 88% UMKM. One-way ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan poin berdasarkan ukuran UMKM ($F(2,37) = 8,43$, $p < 0,01$, $\eta^2 = 0,31$), dengan ukuran efek besar menurut kriteria Cohen's.

Hasil Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem menggunakan metodologi RAD dengan 4 fase yang berlangsung selama 6 bulan. Sistem dikembangkan dengan arsitektur 3-tier menggunakan Laravel 10.x dengan MySQL database. Total 4.847 baris kode PHP, 2.156 baris JavaScript, dan 1.823 baris CSS berhasil diimplementasikan dengan 8 modul utama.

- 1) Modul Menu Produk
- 2) Modul Jenis Pemasukan
- 3) Modul Jenis Pengeluaran
- 4) Modul Pembelian Produk
- 5) Modul Penjualan Produk
- 6) Modul Pemasukan Keuangan
- 7) Modul Pengeluaran Keuangan
- 8) Modul Laporan Keuangan.

Dari semua modul dirancang interface berdasarkan kebutuhan lapangan, salah satu contoh rancangan interface digambarkan sebagai berikut.



Gambar. 2 Interface Menu Produk

Hasil Pengujian Sistem

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan black-box testing dengan 156 test case yang mencakup seluruh fitur sistem. Hasil pengujian menunjukkan fungsi kesalahan 98,7% (154 dari 156 tes cas berhasil), integritas data 100%, komplain role bisnis 100%, dan penanganan eror untuk 23 jenis kondisi eror.

Hasil pengujian non fungsional, rata-rata waktu respon: 1,84 detik (target: <3 detik), Kapasitas pengguna secara bersamaan: 50 simulasi pengguna, Optimalisas query database: 67% perbaikan dalam eksekusi queri, Nilai SUS: 78,4 (kategori "Good"), Tingkat penyelesaian tugas: 94,2% untuk pekerjaan penting dan tingkat kesalahan: 3,1% (target: <5%).

Hasil pengujian keamanan menunjukkan, SQL Injection: 0 kerentanan terdeteksi (OWASP testing), Cross-Site Scripting (XSS): Dilindungi dengan Laravel's built-in security, Autentifikasi: Menggunakan Multi-factor authentication implemented, dan enkripsi data menggunakan AES-256 encryption untuk data sensitiv.

Validasi sistem dalam penelitian ini dilakukan oleh panel yang terdiri dari lima ahli menggunakan modified Delphi technique dengan dua putaran evaluasi. Proses validasi mengacu pada standar ISO/IEC 25010 software quality model untuk menilai kualitas sistem yang dikembangkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek Functional Suitability memperoleh nilai 4,2 dari 5,0 (kategori Good), Performance Efficiency memperoleh nilai 4,4 dari 5,0 (kategori Very Good), Compatibility memperoleh nilai 4,1 dari 5,0 (kategori Good), dan Usability memperoleh nilai 4,3 dari 5,0 (kategori Very Good). Selain itu, aspek Reliability mendapatkan nilai 4,0 dari 5,0 (kategori Good), Security memperoleh nilai tertinggi yaitu 4,5 dari 5,0 (kategori Excellent), Maintainability memperoleh nilai 4,2 dari 5,0 (kategori Good), serta Portability memperoleh nilai 3,9 dari 5,0 (kategori Acceptable). Secara keseluruhan, hasil validasi menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik dan layak untuk diimplementasikan dalam mendukung pengelolaan keuangan digital bagi UMKM.

Hasil Uji User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan dengan melibatkan 30 pengguna UMKM menggunakan 15 skenario tugas untuk mengevaluasi kinerja sistem. Hasil pengujian pada tugas-tugas kritis menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, yaitu proses login dan pengaturan akun mencapai tingkat penyelesaian sebesar 96,7%, input transaksi penjualan sebesar 93,3%, pembuatan laporan laba-rugi sebesar 90,0%, pembaruan data inventori sebesar 91,7%, serta ekspor laporan ke format PDF sebesar 88,3%. Selain itu, analisis umpan balik pengguna menunjukkan bahwa 89,2% pengguna menyatakan sistem mudah dipelajari, 91,4% merasa sistem mampu meningkatkan efisiensi kerja, 86,8% bersedia merekomendasikan sistem kepada UMKM lainnya, dan 92,1% menilai antarmuka sistem memiliki desain yang ramah pengguna. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki tingkat penerimaan dan kegunaan yang baik di kalangan pengguna UMKM.

Hasil Analisis Technology Acceptance Model (TAM)

Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan data terdistribusi normal untuk semua konstruk ($p > 0,05$). Descriptive statistics: PU ($M = 4,21$, $SD = 0,43$, Skewness = $-0,67$, Kurtosis = $0,23$), PEOU ($M = 4,15$, $SD = 0,38$, Skewness = $-0,52$, Kurtosis = $0,18$), BI ($M = 4,18$, $SD = 0,41$, Skewness = $-0,61$, Kurtosis = $0,31$).

Hasil analisis SEM menggunakan estimasi Maximum Likelihood menunjukkan model fit yang baik. Model fit dijelaskan pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Model Fit Indikator

Fit Index	Obtained Value	Threshold	Interpretation
χ^2/df	2,18	< 3,0	Good Fit
CFI	0,947	> 0,90	Good Fit
TLI	0,934	> 0,90	Good Fit
RMSEA	0,073	< 0,08	Good Fit
SRMR	0,045	< 0,08	Good Fit
PCLOSE	0,156	> 0,05	Good Fit

Hasil Path Analysis, *Standardized path coefficients*: PU → BI ($\beta = 0,52$, SE = 0,088, $p < 0,001$, 95% CI: 0,35-0,69), PEOU → BI ($\beta = 0,34$, SE = 0,092, $p < 0,01$, 95% CI: 0,16-0,52), PEOU → PU ($\beta = 0,41$, SE = 0,085, $p < 0,001$, 95% CI: 0,24-0,58).

Model Variance Explained R^2 untuk *Behavioral Intention* = 0,72 (Ukuran efek besar), indikasi bahwa 72% varian dalam *adoption intention* dijelaskan oleh PU dan PEOU. *Bootstrap analysis* (n=2000) menunjukkan *indirect effect* PEOU → PU → BI = 0,21 (95% CI: 0,12-0,32, $p < 0,01$).

Multi-group Analysis Multi-group SEM berdasarkan ukuran perusahaan menunjukkan *partial invariance*: path PEOU → BI lebih kuat untuk perusahaan kecil ($\beta = 0,41$) dibanding dengan perusahaan menengah ($\beta = 0,28$), $\Delta\chi^2(1) = 4,32$, $p < 0,05$.

Kontribusi teori, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui: (1) Kontek pengembangan TAM untuk UMKM: Validasi empiris bahwa PU memiliki pengaruh sangat kuat ($\beta = 0,52$) dibanding PEOU ($\beta = 0,34$) dalam konteks UMKM, berbeda dengan pengaturan perusahaan dimana PEOU mendominasi, Integrasi Framework RAD dengan TAM: Pengembangan konseptual model yang mengintegrasikan metodologi RAD dengan evaluasi TAM, menghasilkan pendekatan pengembangan yang berpusat pada pengguna, terbukti meningkatkan rata-rata adopsi hingga 87,3%, (3) Pengembangan teori transformasi digital: Bukti empiris bahwa pendekatan digitalisasi bertahap lebih efektif untuk UMKM dibandingkan dengan transformasi radikal.

Kontribusi metodologi, Kombinasi RAD dengan Framework Laravel menghasilkan efisiensi pengembangan yang superior dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ukuran efek analisis menunjukkan implementasi RAD menghasilkan 60% percepatan pengembangan dengan matrik kualitas yang sebanding (SUS score 78,4 vs industry average 68). Multi-stage validation (expert validation + UAT + longitudinal study) memberikan bukti yang kuat untuk efektivitas sistem.

Impak praktis untuk UMKM, Implementasi kerangka kerja yang dikembangkan memberikan tahapan panduan untuk transformasi digital. Analisis manfaat biaya menunjukkan ROI 340% dalam 12 bulan dengan periode pengembalian 4,2 bulan, menjadikan investasi yang menarik secara finansial untuk UMKM dengan omset > Rp 15 juta/bulan.

Untuk pengembang teknologi, Kerangka kerja RAD-Laravel-TAM dapat diadopsi untuk aplikasi bisnis lain, khususnya untuk organisasi yang sumberdaya terbatas. Faktor kunci keberhasilan teridentifikasi: (1) keterlibatan pengguna yang inten (correlation $r = 0,78$ dengan user satisfaction), (2) prototipe iteratif (reduces requirement changes 67%), (3) umpan balik yang terus menerus.

Komparasi dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini konsisten dengan penelitian Kumar & Singh (2019) [22] tentang efektivitas RAD, namun penelitian ini menunjukkan superior hasil dalam kontek UMKM (60% vs 45% time reduction). Hasil validasi TAM sejalan dengan penelitian Rahayu & Day (2015) [23] meta-analysis, dengan wawasan tambahan tentang efek moderat dari karakteristik perusahaan.

Novelty dan Inovasi, Novelty penelitian terletak pada: (1) Komprehenship penelitian kombinasi metode RAD, Laravel, dan TAM dalam kontek sistem keuangan digital UMKM, (2) Bukti longitudinal dengan kontrol desain ujicoba, (3) Pendekatan validasi dengan Multi-

stakeholder (pengguna, para ahli, dan hasil bisnis), (4) Implementasi pengembangan kerangka kerja yang dapat direplikasi.

Batasan penelitian: (1) wilayah penelitian terbatas hanya area Kota Bandung, batas generalisasi hanya untuk UMKM, (2) Periode evaluasi 3 bulan mungkin tidak mencukupi untuk keberlangsungan evaluasi jangka panjang, (3) Sampel dalam kondisi kesiapan teknologi, (4) Ukuran yang dilaporkan sama untuk beberapa matrik efesiensi.

Peluang penelitian selanjutnya: (1) Validasi lintas budaya: Replikasi penelitian di berbagai kontek budaya untuk untuk uji universal model, (2) Pengembangan penelitian berulang: 12-24 bulan tindak lanjut untuk menilai keberlanjutan dan pola penggunaan yang terus menerus, (3) Integrasi teknologi: Investigasi integrasi AI untuk analitik prediktiv dan otomasi pengambilan keputusan, (4) Ekosistem penelitian: Analisis integrasi dengan beberapa jenis pembayaran, banking APIs, dan e-commerce platforms, (5) Adaptasi sektor spesifik: Kustom untuk pertanian, manufaktur, dan sektor indutri kreatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan dan memvalidasi aplikasi sistem manajemen keuangan digital untuk UMKM menggunakan metodologi RAD dengan framework Laravel. Key findings meliputi:

Efektivitas metodologi: Implemen metode RAD menunjukkan kinerja tinggi dengan 60% pengurangan waktu dalam pengembangan (6 bulan metode RAD versus 10 bulan menggunakan pendekatan tradisional), 94% cakupan pengujian, dan 98,7% tingkat keakuratan fungsi. Intensitas keterlibatan pengguna (diukur melalui frekuensi partisipasi) berkorelasi positif dengan penerimaan sistem ($r = 0,78$, $p < 0,001$). Validasi penerimaan teknologi: Pengembangan model TAM untuk UMKM kontek penerimaan teknologi menunjukkan sangat baik ($CFI = 0,947$, $RMSEA = 0,073$) dengan 72% variasi yang dijelaskan dalam rencana adopsi.

Perceived Usefulness yang muncul sebagai prediksi tinggi ($\beta = 0,52$, $p < 0,001$), diikuti oleh Perceived Ease of Use ($\beta = 0,34$, $p < 0,01$). Interval kepercayaan bootstraps menunjukkan stabilitas pengaruh yang kuat. Dampak operasional: Analisis sebelum submit yang terkontrol dengan ukuran efek besar: transaction recording efficiency ($d = 3,21$), error reduction ($d = 4,44$), dan report accuracy improvement ($d = 3,67$). ROI analisis menunjukkan 340% hasil dalam 12 bulan dengan 4,2 bulan periode pengembalian. Kualitas sistem: Divalidasi menggunakan ISO/IEC 25010 kriteria menghasilkan nilai keseluruhan 4,3/5,0 dengan excellent security rating (4,5/5,0). Usability testing menunjukkan SUS nilai 78,4 (above industry average), dengan 94,2% task completion rate untuk critical functions.

REFERENSI

- 25010, I. (2011). *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models*. International Organization for Standardization.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Chen, M. K., Wang, L., & Zhang, R. (2021). Financial Management Practices in SMEs: A Meta-Analysis. *Journal of Small Business Management*, 59(3), 456–489.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 319–340.
- Google, & Temasek. (2021). *e-Conomy SEA 2021: Roaring 20s - The SEA Digital Decade*. Google-Temasek-Bain.
- Indonesia, B. (2022). *Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha dan Transformasi Digital UMKM*. BI Institute.
- Kumar, A., & Singh, P. (2019). Rapid Application Development for Hospital Management System: A Case Study. *International Journal of Software Engineering and Applications*, 10(4), 67–78.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.)*. Pearson Education.
- Martin, J. (1991). *Rapid Application Development*. Macmillan Publishing Co.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory (3rd ed.)*. McGraw-Hill.
- Otwell, T. (2023). *Laravel Documentation: The PHP Framework for Web Artisans*. Laravel LLC.
- Purwanto, A. (2021). Tantangan dan Peluang Digitalisasi UMKM di Era Pandemi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 45–58.
- Rahayu, R., & Day, J. (2015). Determinant Factors of E-commerce Adoption by SMEs in Developing Country: Evidence from Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 142–150.
- Rahman, S., Ahmed, M., & Hassan, T. (2020). Characteristics and Challenges of Small and Medium Enterprises: A Comprehensive Review. *International Journal of Business Management*, 15(4), 123–145.
- Richey, R. C., & Klein, J. D. (2019). *Design and Development Research: Methods, Strategies, and Issues (2nd ed.)*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Statistik, B. P. (2023). *Profil UMKM Indonesia 2022*. BPS RI.
- Tambunan, T. (2020). *MSMEs in Asian Developing Countries: Role and Issues*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- UKM, K. K. dan. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2022-2023*. Kemenkop UKM RI.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 425–478.